

Guía de uso para herramienta de ESTIMACIÓN DE ESTADO instantánea (SENSEI)

5 de diciembre de 2025

Índice

1. Esquema de funcionamiento	2
1.1. Diferencias con calibración y EE multiperiodo	3
2. Archivo .inp info_File con la información inicial	3
2.1. Parámetros de tiempo	3
2.2. Patrones de demanda	3
2.3. Nivel piezométrico (embalses)	4
2.4. Estado inicial de elementos de control	4
3. Archivos .csv para lectura de medidas de sensores y/o pseudomedidas	4
4. Aspectos que afectan a la estimación de estado	5
4.1. Medidas / pseudomedidas y pesos	5
4.2. Jacobiano	6
4.3. Algoritmo para la estimación de estado instantánea	6
4.4. Valores por defecto para los parámetros del algoritmo	7
4.5. Control del incremento en los parámetros	7
5. Archivo .txt de configuración (config_snapshot_SE.txt)	8
6. Archivo .csv con los resultados de la EE	9

1. Esquema de funcionamiento

En este documento se explica cómo configurar la herramienta de **estimación de estado (EE) con enfoque instantáneo (*snapshot*)** de *SENSEI*. Se trata de la versión más básica de estimación de estado, que se aplica a una red con medidas puntuales correspondientes a un instante concreto, llevando a cabo simulaciones instantáneas (que no se prolongan en el tiempo). Se trata de una herramienta de demostración, concebida principalmente para analizar casos sencillos y observar de forma directa cómo la inclusión, eliminación o modificación de medidas afecta al ajuste. Algunos detalles de la explicación corresponden a la tarea de ajuste realizada sobre la red *Red1*, compuesta de 1 tanque T1, seguido de una tubería P1, un primer nodo de demanda J1, una segunda tubería P2 y un último nodo de demanda J2.

Se detalla cómo incluir archivos .csv de medidas/pseudomedidas y otro tipo de aspectos necesarios para el buen funcionamiento de la herramienta. Todos los archivos necesarios están en la carpeta ***Snapshot_SE***. El usuario puede usar los archivos facilitados e incluso cambiar valores en los .csv, cambiar el valor de las medidas y su .csv, etc. para ver cómo afectan tales cambios al proceso de ajuste.

La carpeta ***Snapshot_SE*** se estructura como sigue:

- Archivo **ejecutable** Snapshot_SE_SENSEI.exe
- Archivo de **configuración** config_snapshot_SE.txt
- Subcarpeta ***Examples_Red1***, que incluye:
 - **info_File**, de nombre Red1.inp (**modelo de la red**)
 - Subcarpeta ***Example1***: situación observable en la que se mide $q(J2)$, $p(J2)$ y $Q(P1)$ con valores exactos (sin error ò ruido respecto a la ‘realidad’)
 - Subcarpeta ***Example2***: misma situación pero con cierto ruido y distinta configuración de CVs.
 - Cada una de las dos subcarpetas incluye a su vez los archivos de medidas y/o pseudomedidas **dm_File**, **fm_File**, **pm_File** y **wlm_File**, con sus correspondientes coeficientes de variación.
- 13 **librerías dinámicas**: epanet2.dll, libamd.dll, libcamd.dll, libccolamd.dll, libcholmod.dll, libcolamd.dll, libgcc_s_seh-1.dll, libgfortran-5.dll, libgomp-1.dll, libopenblas.dll, libquadmath-0.dll, libsuitesparseconfig.dll y libwinpthread-1.dll

El ejecutable Snapshot_SE_SENSEI.exe abre una terminal a través de la cual el usuario verá avanzar la EE instantánea, que se ejecuta automáticamente en base a la configuración preestablecida. Simplemente tendrá que ir superando las pausas existentes entre paso y paso, pulsando cualquier tecla cuando se indique.

A continuación, se detallan cambios que el usuario tiene permitido o prohibido hacer para que la EE funcione.

¿Qué NO debe hacer el usuario?

- Borrar cualquiera de las librerías dinámicas (archivos .dll)
- Cambiar el nombre al archivo de configuración config_snapshot_SE.txt, ya que el ejecutable ha sido construido para leer un archivo con ese mismo nombre.
- Desordenar o, en general, modificar la estructura interna de la carpeta ***Snapshot_SE***, ya que puede ocasionar problemas relacionados con directorios y ubicación de archivos.

¿Qué puede modificar el usuario?

- Modificar el contenido de los archivos de medidas o pseudomedidas.

- Cambiar el nombre de cualquier archivo que se encuentre dentro de cada subcarpeta (incluso el de la propia subcarpeta), siempre que se actualice el nuevo nombre en el archivo de configuración `config_snapshot_SE.txt`
- Dentro de `config_snapshot_SE.txt`, cambiar parámetros relativos al algoritmo iterativo, aunque se recomienda mantener los valores por defecto que ya se encuentran en dicho archivo.
- Seleccionar inglés o español como idioma para la visualización de información y mensajes durante el proceso.

No obstante, **cualquier cambio debe realizarse siempre de siguiendo las pautas que se indican más adelante**, en cada sección específica.

1.1. Diferencias con calibración y EE multiperiodo

De las tres herramientas que SENSEI incorpora (calibración, EE pseudo-dinámica y EE instantánea), ésta última es la más sencilla y la que menos configuración requiere. El objetivo de este tipo de estimación de estado es, disponiendo de un modelo calibrado, encontrar el **valor más probable de las variables de estado (nivel de tanques y demanda en nodos de demanda) en un instante concreto** dado un conjunto de medidas y pseudomedidas relativas a ese instante.

Como ya se ha avanzado y como su nombre indica, las simulaciones que se realizan durante el ajuste no se prolongan en el tiempo; son instantáneas. Por todo ello, la convergencia del algoritmo es mucho más rápida y no se necesitan herramientas de ajuste sofisticadas.

No obstante, las aplicaciones de este tipo de EE son más limitadas que las de su versión multiperiodo (secuencial y pseudo-dinámica). Debido a su enfoque instantáneo, esta EE se utiliza principalmente con fines ilustrativos, más que para la detección de anomalías puedan persistir en el tiempo. Además, no permite aprovechar ventajas (que son exclusivas de la EE multiperiodo), como el seguimiento de la evolución de elementos de control o la estimación de los niveles en los tanques al final del intervalo, con la posterior propagación de incertidumbre y corrección de las medidas de nivel inicial para el intervalo siguiente. Todo esto se debe principalmente a simular de forma prolongada en el tiempo durante un periodo.

2. Archivo `.inp` `info_File` con la información inicial

El archivo `.inp` al que nos referimos por `info_File` servirá como **modelo de referencia para la estimación de estado**, pues será útil para almacenar datos relativos a la **topología** de la red, **contar el número de elementos** de cada tipo y **almacenar posiciones** clave de ciertos elementos.

→ Para más información sobre cómo modificar el `.inp` de manera compatible con EPANET, **puedes consultar este [sitio web](#)**.

2.1. Parámetros de tiempo

A diferencia de la EE multiperiodo y la calibración, en las que la sección `[TIMES]` del `info_File` sirve para configurar la duración de las simulaciones y de longitudes de vectores, matrices, etc., en la EE instantánea no importa lo que se incluya en esta sección en `info_File`; pues **se ajustará automáticamente la duración de la simulación a 0 (simulación instantánea)**.

2.2. Patrones de demanda

Para la EE instantánea no existe ninguna restricción acerca de la longitud de los patrones de demanda. Para cualquier patrón de demanda del modelo `info_File`, se reducirá su longitud a 1 y su (única) componente se establecerá en 1. De este modo, al trabajar en un único instante, se modelará la demanda neta únicamente a través de la demanda base, ignorando el factor multiplicador, que no influirá al ser 1.

2.3. Nivel piezométrico (embalses)

En la EE no se concibe el nivel piezométrico de un embalse como variable a optimizar. Consideraremos que es un valor fijo, determinado por el usuario en `info_File`.

Si se desea ‘poner en duda’ el nivel piezométrico de un embalse, en el sentido de considerarlo variable a optimizar, habría que modelizarlo como tanque,

2.4. Estado inicial de elementos de control

El estado de tuberías, bombas y válvulas para la simulación será el resultado de lo que se especifique en `info_File`.

3. Archivos .csv para lectura de medidas de sensores y/o pseudomedidas

En estos archivos se incluye la información recogida por los sensores de:

- Demanda en **todos** los nodos de demanda, en `dm_File`.
- Nivel de agua en **todos** los depósitos (embalses NO), en `wlm_File`.
- Presión en junctions, en `pm_File`.
- Flujo instantáneo, para aquellos enlaces equipados con sensores que miden flujo en instantes puntuales, en `fm_File`.

→ El **flujo promediado como medida** (en aquellos enlaces con sensores que miden el caudal a partir del volumen acumulado durante de un periodo de tiempo) **no se contempla en este tipo de EE**, por ser instantánea. Por lo tanto, en esta versión instantánea de la EE instantánea no se define ningún archivo `fm_avg_File`.

Cada archivo se debe estructurar como sigue:

Estructura de los archivos .csv de medidas de sensores

- Cada fila corresponde a un sensor
- Respecto a las columnas (hay 3),
 - 1ª columna: ID del elemento sobre el que se ubica el sensor, que debe coincidir con algún elemento de `info_File`.
 - Para `dm_File`, el ID debe coincidir con el de algún junction de demanda (aquellos con demanda base no nula).
 - Para `wlm_File`, el ID debe coincidir con el de algún tanque.
 - Para `pm_File`, el ID debe coincidir con el de algún junction.
 - Para `fm_File`, el ID debe coincidir con el de algún enlace (engloba tuberías, bombas y válvulas).
 - 2ª columna: coeficiente de variación (CV) o tasa de error de la medida. Es el % que se puede desviar la medida del valor real, y debe ser un número entre 0 y 1.
 - 3ª columna: valor medido en el instante sobre el cual se realiza la EE.

Por ejemplo:

	A	B	C
1	T1	0.01	3
2	T2	0.02	0.5

En la imagen anterior, se recogen las medidas de 2 sensores de nivel en los depósitos T1 y T2 correspondientes a un instante concreto. Cada uno de ellos tiene un CV distinto.

Archivos opcionales y archivos obligatorios

- Los archivos `pm_File` y `fm_File` son **opcionales**. Si no se dispone de sensores de alguno de esos tipos, no es necesario disponer de un `.csv` vacío.
- Los archivos `dm_File` y `wlm_File` son **obligatorios**. El motivo es que, al ser **variables de estado**, EPANET necesita un valor para poder llevar a cabo una simulación.
 - Si no se dispone de valores procedentes de sensores para alguna demanda y/o algún nivel de tanque, se debe especificar una **pseudomedida**, que no es más que un valor basado en una estimación rudimentaria, o en una creencia o registro histórico, y sujeto a un CV alto (p.ej., entre 0.1 y 0.3)
 - Al leer los archivos `dm_File` y `wlm_File`, se revisa que haya tantas filas (medidas / pseudomedidas) como nodos de demanda y tanques haya en la red, respectivamente. De lo contrario, se exige al usuario que lo arregle (modificando el `.csv` en cuestión).

4. Aspectos que afectan a la estimación de estado

En esta sección se describe de forma resumida el funcionamiento de algunos componentes del proceso de estimación de estado pseudo-dinámica de SENSEI, para así ofrecer al usuario una idea general de cómo la elección de determinados parámetros o *inputs* puede influir en el resultado final de la calibración. Además, se indicará cómo modificar algunos de estos valores, ya sea a través del archivo de configuración.

4.1. Medidas / pseudomedidas y pesos

El proceso de lectura de los archivos `.csv` de medidas y pseudomedidas proporciona, para cada elemento definido, una medida z_i con un coeficiente de variación asociado CV_i . Esto nos permite definir una desviación típica de la medida / pseudomedida como $CV_i \cdot z_i$. El peso correspondiente a z_i , que denotamos por w_i , se define como la inversa de la varianza de la medida,

$$w_i = \frac{1}{(CV_i \cdot z_i)^2} \quad (1)$$

Matrices sobre los pesos

- Cuanto menor sea la variabilidad de una medida, mayor será nuestra confianza en ella y mayor será su peso; y viceversa. El peso (en relación con el valor medido) indica la *importancia* que tendrá la variable en la función objetivo.
- Si $z_i = 0$ (la medida es nula; por ejemplo, un flujo que se mide y que es 0 porque no circula agua por la tubería), automáticamente $w_i = 0.05$ para evitar divisiones entre 0 en (1).

4.2. Jacobiano

La matriz jacobiana es la pieza clave del algoritmo de optimización. Incluye las derivadas de las medidas (*filas*) respecto de las variables de estado (*columnas*).

Cálculo numérico del jacobiano

SENSEI calcula las derivadas de manera numérica:

- Se tiene como base en cada iteración el vector $g(\mathbf{x})$, que contiene los valores correspondientes a las medidas / pseudomedidas calculados mediante simulación para un conjunto de variables de estado $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.
- Se perturba en un $\varepsilon\%$ la variable respecto de la que se quiere calcular la derivada (supongamos que es la j -ésima), obteniendo el vector perturbado $\mathbf{x}_\varepsilon = (x_1, \dots, x_j(1 + \varepsilon/100), \dots, x_n)$, y se simula de nuevo, obteniendo un vector de valores $g(\mathbf{x}_\varepsilon)$.
- Se calcula el vector de derivadas (toda la j -ésima columna) como

$$\frac{g(\mathbf{x}_\varepsilon) - g(\mathbf{x})}{x_j \cdot \varepsilon/100} \quad (2)$$

→ Para que el cálculo de las derivadas mediante (2) sea fiel a la realidad del modelo, es necesario que la perturbación de las variables sea *pequeña*. Por ello, el valor por defecto para la tasa de perturbación es $\varepsilon = 0.2$; pero se explicará más adelante cómo cambiarlo.

4.3. Algoritmo para la estimación de estado instantánea

La EE trata de hallar el valor más probable de las variables de estado (demandas en junctions de demanda y niveles de los tanques) dada la información disponible, resolviendo un problema de mínimos cuadrados no lineales.

Dado que esta versión de EE está pensado para ejemplos ilustrativos basados en redes no muy compleja; el problema es pequeño y resulta manejable. Por ello, usamos un algoritmo basado en **Gauss - Newton**, a diferencia de la calibración y estimación de estado multiperiodo, que emplean Levenberg - Marquardt).

En la búsqueda de las variables de estado óptimas, iteraremos un máximo de `max_it` veces. En cada iteración, resolveremos la **ecuación**

$$(J_k^t \cdot W \cdot J_k) \cdot \Delta \mathbf{x}_{k+1} = J_k^t \cdot W \cdot (z - g(\mathbf{x}_k)) \quad (3)$$

Pseudocódigo del algoritmo

```
1 x0 ← estado inicial de la red #valor de arranque de las variables de
  estado
2 Calcular residuos r = z - g(x0)
3 F(x0) = r^t * W * r #valor inicial funcion objetivo
4 SWSE ← F(x0)
5
6 for k in 1:max_it:
7     break_while ← 0
8     x_k ← estado en la iteracion k
9
```

```

10 while break_while == 0:
11
12     Calcular J(x_k)
13
14     Resolver: (Jt*W*J) Δx = Jt*W*r
15     x_prov ← x_k + Δx
16     Calcular residuos r = z - g(x_prov)
17     F(x_prov) = rt*W*r #Evaluar f.obj. para var. provisionales
18     SWSE_prov ← F(x_prov)
19
20     if SWSE_prov < SWSE:
21         x_{k+1} ← x_prov #actualizar variables si hay mejora
22         SWSE ← SWSE_prov
23
24         if convergencia:
25             break_while ← 1
26     else:
27         break_while ← 1 #si no mejora, terminamos con lo ultimo

```

Nota: $SWSE = \text{Sum of Weighted Squared Errors}$

Sean $\mathbf{x}_{\text{new}}$ y $\mathbf{x}_{\text{old}}$ las variables recién actualizadas y las inmediatamente anteriores, respectivamente. La convergencia se evalúa a través de la tasa de cambio

$$\frac{\|g(\mathbf{x}_{\text{new}}) - g(\mathbf{x}_{\text{old}})\|_1}{\|g(\mathbf{x}_{\text{new}})\|_1}$$

Si la tasa de cambio es menor que una tolerancia `tol` definida al inicio, se considera que el algoritmo ha convergido y se finaliza el proceso.

4.4. Valores por defecto para los parámetros del algoritmo

Valores por defecto para los parámetros del algoritmo

- Tasa de perturbación para el cálculo del jacobiano: $\varepsilon = 0.2$
- Número máximo de iteraciones: `max_it` = 5
- Tolerancia: `tol` = $3\text{e-}4 = 0.0003$

→ Los valores de los parámetros del algoritmo se pueden cambiar en el archivo de configuración (se explicará en la sección específica), pero **se recomienda dejar los valores por defecto**.

4.5. Control del incremento en los parámetros

Resolver (3) proporciona un incremento de los valores de las variables de estado, $\Delta\mathbf{x}_{k+1}$. Las variables provisionales se calculan añadiendo a las variables actuales dicho aumento:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta\mathbf{x}_{k+1} \quad (4)$$

No obstante, (4) puede dar lugar a valores no deseados, por ser físicamente imposibles:

- En el caso del nivel de los tanques, si el nuevo valor estimado está por encima del nivel máximo o por debajo del mínimo, se acotará en dichos valores, respectivamente.
- En cuanto a las demandas, no se admite que la demanda calculada para un nodo sea negativa. En tal caso, se acotará a 0.

5. Archivo .txt de configuración (config_snapshot_SE.txt)

En este archivo, llamado `config_snapshot_SE.txt` y **cuyo nombre no se puede cambiar**, se debe especificar el idioma en el que se visualizará la información y los mensajes, el nombre y la ubicación de los archivos que se usarán para la EE y el valor de los hiperparámetros del algoritmo. Un ejemplo es:

```

1 LANGUAGE (ENG/ESP); ESP
2 -----
3 PATH; Examples_Red1
4 -----
5 info_File; Red1.inp
6 dm_File; Example1/dm_Red1.csv
7 wlm_File; Example1/wlm_Red1.csv
8 pm_File; Example1/pm_Red1.csv
9 fm_File; Example1/fm_Red1.csv
10 -----
11 max_it; -
12 epsilon; -
13 tol; -
14 emitter_ID; -

```

Consideraciones sobre el archivo .txt de configuración

- El **idioma** puede ser **inglés o español**, y se activa especificando '**ENG**' o '**ESP**', respectivamente, en el campo LANGUAGE. Si el valor se deja vacío o se escribe cualquier otra cosa, se activará el inglés como idioma por defecto.
- Es necesario que los archivos .csv de medidas / pseudomedidas y el .inp info_File estén en una **subcarpeta**, que se indica en PATH.
- Es **obligatorio declarar un modelo calibrado de referencia** info_File y un **archivo de medidas / pseudomedidas para las demandas** en junctions de demanda dm_File y para los **niveles de los tanques**, en wlm_File.
- **No es necesario incluir** archivos pm_File o fm_File si no se dispone de alguno de esos tipos de medidas. En tal caso, habrá que escribir ' - ' (un **guión**).
- Para dejar los **valores por defecto de los hiperparámetros** del algoritmo, basta con dejar ' - ' (un **guión**), como en el ejemplo anterior. Si se desea modificar alguno, hay que especificar el valor.
- El campo emitter_ID se debe dejar tal cual (con un guión) si se desea llevar a cabo una EE con el modelo tal cual está en info_File, sin fugas adicionales a las que se puedan contemplar en ese .inp . **Si por el contrario, tras hacer un ajuste, se observan indicios de fuga en una zona concreta (en base a los residuos normalizados), SENSEI permite realizar un nuevo ajuste en el que se buscará el coeficiente emisor en el nodo deseado de manera conjunta con las variables de estado.**

- **IMPORTANTE:** no cambiar el texto de la parte de la izquierda (antes del ‘;’), ya que el ejecutable está construido para leerlo tal cual para almacenar la información de manera adecuada.

→ Si dentro de la subcarpeta PATH (en nuestro caso, *Examples_Red1*) hay más subcarpetas que contienen a su vez los archivos `.csv` `dm_File`, `wlm_File`, `pm_File` y `fm_File`, (como es el caso de las *sub*-subcarpetas *Example1* y *Example2*), se debe indicar también la ruta interna de los archivos dentro de PATH; por ejemplo, `Example1/dm_Red1.csv`, `Example1/wlm_Red1.csv`, etc.

En definitiva, siempre hay que facilitar la ruta correcta tanto a los `.csv` como al `.inp` especificando, si las hubiera, las subcarpetas donde éstos se encuentran dentro de la subcarpeta ‘principal’ PATH.

6. Archivo `.csv` con los resultados de la EE

Al finalizar el ajuste, se almacena la información más relevante del ajuste en un único `.csv`, que se estructura como sigue:

Estructura del archivo `.csv` de resultados de la EE

- Cada fila corresponde a una variable.
- En cuanto a las **columnas**, además de las que indican el nombre de la variable, tenemos:
 - **Valor medido** (valor que se ha introducido en los `.csv` como medida o pseudomedida)
 - **CV medida** (coeficiente de variación que se le ha asignado a cada valor en los `.csv`)
 - **Valor ajustado** mediante la EE
 - **CV posterior**, de la estimación
 - **Residuo normalizado**

El archivo generado, se guardarán en PATH (en nuestro caso, *Examples_Red1*). Además, con el fin de evitar sobrescribir archivos procedentes de ajustes anteriores, se añaden como sufijo la fecha y hora a la que han guardado los archivos, en formato `YYYYMMDD` y `hhmmss`, respectivamente. Así, suponiendo que `info_File` = `Red1.inp` y que el archivo se ha guardado el día 24/12/2025 a las 21:35:42, el archivo de salida será `Red1_results_20251224_213542.csv`